

Lois de Probabilité

Master 1 - Génie Logiciel et Réseau Sécurité
Université Assane Seck de Ziguinchor

Introduction

Ce document présente les principales lois de probabilités discrètes et continues utiles en génie logiciel et en sécurité réseau. Nous utiliserons les acronymes suivants :

- PMF: fonction de masse de probabilité (pour les lois discrètes)
- PDF: fonction de densité de probabilité (pour les lois continues)
- CDF: fonction de répartition

Chaque section présente : (1) le contexte d'application réseau, (2) les caractéristiques mathématiques, (3) des exemples concrets, et (4) des exercices corrigés. Les références croisées permettent de faire des liens entre les concepts.

Contents

1	Loi binomiale (discrète)	2
2	Loi uniforme discrète	3
3	Loi uniforme continue	4
4	Loi de Poisson	5
5	Loi exponentielle	6
6	Loi normale	7

1 Loi binomiale (discrète)

Modélise le nombre de succès dans une série d'essais indépendants (transmissions réseau).
Paramètres : n = nombre d'essais, p = probabilité de succès.

Fonctions et mesures

- PMF :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

- CDF :

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

- Espérance : $E[X] = np$
- Variance : $\text{Var}(X) = np(1-p)$

Application réseau

Fiabilité des transmissions : probabilité que k paquets sur n soient correctement acheminés avec un taux d'erreur p .

Exercice corrigé

Exercice : Pour $n = 10$ transmissions avec $p = 0.8$, calculer :

1. Probabilité d'exactly 8 succès
2. Probabilité d'au moins 9 succès
3. Nombre moyen de paquets transmis avec succès

Solution :

1. $P(X = 8) = \binom{10}{8} (0.8)^8 (0.2)^2 = 45 \times 0.1678 \times 0.04 \approx 0.301$
2. $P(X \geq 9) = P(X = 9) + P(X = 10) = \binom{10}{9} (0.8)^9 (0.2)^1 + (0.8)^{10} \approx 0.268 + 0.107 = 0.375$
3. $E[X] = np = 10 \times 0.8 = 8$

2 Loi uniforme discrète

Modélise un tirage équiprobable entre a et b . Applications : génération de clés cryptographiques, sélection aléatoire d'adresses IP.

Fonctions et mesures

- PMF : $P(X = k) = \frac{1}{b-a+1}$, $k = a, \dots, b$
- CDF : $F(x) = \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{b - a + 1}$
- Espérance : $\frac{a+b}{2}$
- Variance : $\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$

Exercice corrigé

Exercice : Dans un système cryptographique, on génère une clé en choisissant uniformément un entier entre 1 et 2^{16} . Calculer :

1. Probabilité de choisir un multiple de 256
2. Variance de la distribution

Solution :

1. Il y a $2^{16}/256 = 256$ multiples de 256, donc $P = \frac{1}{2^{16}-1+1} \times 256 = 0.0039$
2. $\text{Var}(X) = \frac{(65536)^2-1}{12} \approx 3.58 \times 10^9$

3 Loi uniforme continue

Modélise un intervalle continu équiprobable. Applications : temporisation aléatoire (back-off) dans les protocoles réseau.

Fonctions et mesures

- PDF : $f(x) = \frac{1}{b-a}$, $a \leq x \leq b$
- CDF :

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

- Espérance : $\frac{a+b}{2}$
- Variance : $\frac{(b-a)^2}{12}$

Exercice corrigé

Exercice : Dans un protocole CSMA/CD, le backoff est uniformément distribué sur $[0, 10]$ ms. Calculer :

1. Probabilité que le backoff soit entre 2 et 8 ms
2. Écart-type du temps d'attente

Solution :

1. $P(2 < X < 8) = \frac{8-0}{10-0} - \frac{2-0}{10-0} = 0.6$

2. $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\frac{10^2}{12}} \approx 2.89 \text{ ms}$

4 Loi de Poisson

Modélise des événements rares dans un intervalle fixe. Applications : arrivées de requêtes sur un serveur, détection d'intrusions.

Fonctions et mesures

- PMF : $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$
- CDF : $F(x) = \sum_{i=0}^{\lfloor x \rfloor} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$
- Espérance = Variance = λ

Exercice corrigé

Exercice : Un firewall reço en moyenne 5 attaques par heure ($\lambda = 5$). Calculer :

1. Probabilité d'au moins 3 attaques dans l'heure
2. Probabilité d'exactly 2 attaques en 30 minutes

Solution :

1.

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \sum_{k=0}^2 e^{-5} \frac{5^k}{k!} = 1 - \left(e^{-5} \frac{5^0}{0!} + e^{-5} \frac{5^1}{1!} + e^{-5} \frac{5^2}{2!} \right).$$

2. Pour 30 min, $\lambda_{30\text{min}} = 2.5$, $P(X = 2) = e^{-2.5} \frac{2.5^2}{2!} \approx 0.2565$

5 Loi exponentielle

Modélise le temps entre événements. Applications : durée entre pannes, temps entre connexions.

Fonctions et mesures

- PDF : $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$
- CDF : $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$
- Espérance : $\frac{1}{\lambda}$
- Variance : $\frac{1}{\lambda^2}$

Exercice corrigé

Exercice : Le temps entre défaillances d'un routeur suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0.002/\text{heure}$. Calculer :

1. Temps moyen entre pannes
2. Probabilité de survie à 500 heures

Solution :

1. $E[X] = \frac{1}{0.002} = 500$ heures
2. $P(X > 500) = 1 - P(X \leq 500) = 1 - (1 - e^{-0.002 \times 500}) = e^{-1} \approx 0.3679$

6 Loi normale

Modélise des phénomènes continus symétriques. Applications : latence réseau, variations de charge.

Fonctions et mesures

- PDF :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- CDF :

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dt. \quad (1)$$

- Espérance : μ
- Variance : σ^2

Loi normal centre réduite: $\mu = 0; \sigma = 1$

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), \quad z \in \mathbb{R}.$$

Fonction de répartition (CDF)

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt.$$

$$\phi_Z(t) = \mathbb{E}[e^{itZ}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Fonction caractéristique de la normale générale

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \exp(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}).$$

Exercice corrigé

Exercice : La latence réseau suit $\mathcal{N}(10, 2^2)$ ms. Calculer :

1. $P(X < 12)$
2. Intervalle contenant 95% des mesures (règle 68-95-99.7)

Solution :

1. $P(X < 12) = \Phi\left(\frac{12-10}{2}\right) = \Phi(1) \approx 0.8413$
2. $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma] = [10 - 4, 10 + 4] = [6, 14]$ ms

Tableau récapitulatif

Loi	Type	Espérance	Variance	Applications réseau
Binomiale	Discrète	np	$np(1-p)$	Fiabilité transmission
Uniforme discrète	Discrète	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$	Génération clés
Uniforme continue	Continue	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	Backoff réseau
Poisson	Discrète	λ	λ	Arrivées requêtes
Exponentielle	Continue	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	Temps entre pannes
Normale	Continue	μ	σ^2	Latence, charge

Conseils pédagogiques

- **Lien entre lois :**
 - Binomiale $\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$ Poisson ($\lambda = np$)
 - Exponentielle = "continue" de Poisson
- **Vérifications :**
 - $\sum PMF = 1$ (discrètes)
 - $\int PDF = 1$ (continues)
 - $0 \leq CDF \leq 1$, non-décroissante
- **Outils :**
 - Python : `scipy.stats.binom.pmf(k,n,p)`
 - R : `ppois(k, lambda)`